

Correction TP Bac – Sujet 13

Question 1: En utilisant cette fonction `recupere_donnees_fichier_csv`, écrire la ou les lignes de code qui récupèrent les données relevées par le ballon sonde dans 4 listes différentes (altitudes, températures, longitudes et latitudes).

```
altitudes, temperatures, longitudes, latitudes =  
recupere_donnees_fichier_csv("releves_ballon_sonde.csv")
```

On utilise la fonction pour récupérer les données du fichier CSV dans 4 listes.

Question 2: Écrire en Python une fonction nommée `conversion_K_en_C` qui prend en paramètre une liste de températures en kelvins (K) et retourne cette même liste de températures, mais converties en degrés Celsius (°C). Les valeurs de températures doivent être arrondies à 1 chiffre après la virgule (commande utilisable : `round(valeur, nb chiffres après la virgule)`). Écrire une ligne de code permettant de tester la fonction proposée.

```
def conversion_K_en_C(liste_temperatures):  
    liste_celsius = []  
    for k in liste_temperatures:  
        temp_c = round(k-273.15, 1)  
        liste_celsius.append(temp_c)  
    return liste_celsius
```

On convertit chaque température de Kelvin en Celsius avec faisant "température - 273.15", puis on arrondit et ajoute à une liste de température en celsius créé plus tôt.

* Pour plus de clarté les docstrings et assertions sont présentes uniquement dans le fichier python

Question 3: Proposer une écriture de la fonction `altitude_la_plus_froide`.

```
def altitude_la_plus_froide(liste_altitudes, liste_temperatures):  
    temp_min = liste_temperatures[0]  
    for temp in liste_temperatures:  
        if temp < temp_min:  
            temp_min = temp  
    altitudes_min = []  
    for i in range(len(liste_altitudes)):  
        if liste_temperatures[i] == temp_min:  
            altitudes_min.append(liste_altitudes[i])  
    return (temp_min, altitudes_min)
```

On parcourt la liste de température pour trouver la température minimale. On parcourt ensuite la liste d'altitudes et on regarde si la température correspondante est égale à la température minimale. Si c'est le cas, on l'ajoute à une liste d'altitudes minimales. On renvoie ensuite un tuple avec la température minimale et les altitudes correspondantes.

* Pour plus de clarté les docstrings et assertions sont présentes uniquement dans le fichier python

Question 4: Observer le corps de la fonction `genere_kml`, puis, à l'aide d'une assertion, insérer un ligne de code qui garantit que les deux listes `liste_longitudes` et `liste_latitudes` sont de même longueur.

```
assert len(liste_longitudes) == len(liste_latitudes), "Les listes de longitudes et de latitudes doivent avoir la même taille"
```

On vérifie que les 2 listes soient de même taille.

Question 5: Écrire une ligne de code qui appelle la fonction `genere_kml` avec les deux listes de longitudes et latitudes obtenues à la question 1, puis ouvrir le fichier kml généré dans le même répertoire que le fichier Python.

```
genere_kml(longitudes, latitudes)
```

On appelle la fonction avec les noms des variables de la question 1.

Question 6: Proposer une amélioration du code visant à répondre à cette difficulté.

```
bas_fichier = '</Document>\n</kml>\n'
```

On ajoute la balise fermante `</kml>` pour compléter le fichier.